UNICID
Universidade
Cidade de S. Paulo

Git e GitHub

Conceitos, histórico e colaboração

Parte 2 • Conhecendo as ferramentas

Prof. Me. Gabriel Rosa Paz

O que é Git?

Um sistema distribuído de controle de versão criado para acompanhar projetos com eficiência.

1 Distribuído

Cada cópia local pode conter todo o histórico do repositório.

2 Orientado a snapshots

O Git registra estados do projeto e relaciona esses estados ao longo do tempo.

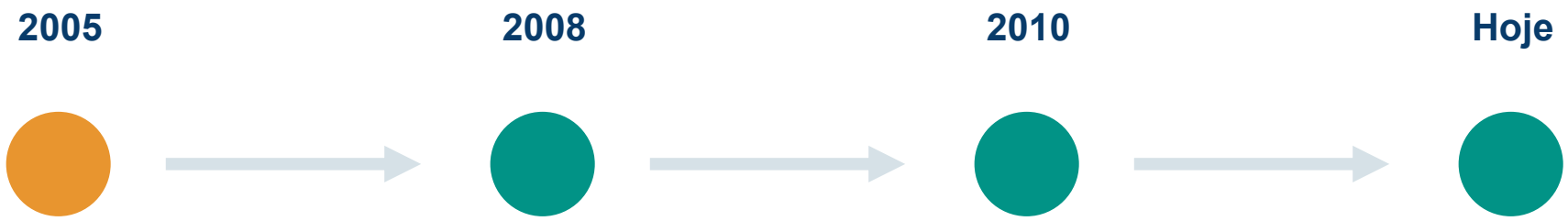
3 Projetado para colaboração

Branches, merges e sincronização facilitam o trabalho paralelo.

Git funciona localmente. Você pode criar commits mesmo sem conexão com a Internet.

Breve história do Git

A ferramenta surgiu em 2005 no contexto do desenvolvimento do kernel Linux.



Criação do Git por Linus Torvalds

GitHub é lançado como plataforma de hospedagem Git

Git se consolida como ferramenta dominante em muitos projetos

Git integra desenvolvimento, colaboração, CI/CD e plataformas de nuvem

O que é GitHub?

Uma plataforma on-line para hospedar repositórios Git e organizar colaboração.

Repositórios

Código + histórico remoto

Pull Requests

Revisão e integração

Issues

Tarefas, bugs e melhorias

Actions

Automação de workflows

Pages

Publicação de sites estáticos

Perfil

Portfólio e contribuições

Git e GitHub não são a mesma coisa

Essa é uma das distinções mais importantes para quem está começando.

GIT

Programa de controle de versão.

- roda localmente
- registra commits
- cria branches
- compara versões
- sincroniza com remotos

GITHUB

Serviço de hospedagem e colaboração.

- repositórios remotos
- usuários e equipes
- Pull Requests
- Issues
- GitHub Pages

Você pode usar Git sem GitHub — e pode usar GitHub como uma das opções de repositório remoto.

Ferramentas similares ao GitHub

O Git pode trabalhar com diferentes plataformas de hospedagem e colaboração.

1 **GitLab**

Git + CI/CD + gestão de projetos

2 **Bitbucket**

Integração com ecossistema Atlassian

3 **Azure DevOps**

Repos + pipelines + boards

4 **Codeberg**

Hospedagem Git com foco em software livre

Repositório: o projeto + seu histórico

Um repositório é mais do que uma pasta com arquivos.

```
meu-site/
├── index.html
├── style.css
├── script.js
├── img/
└── README.md
```

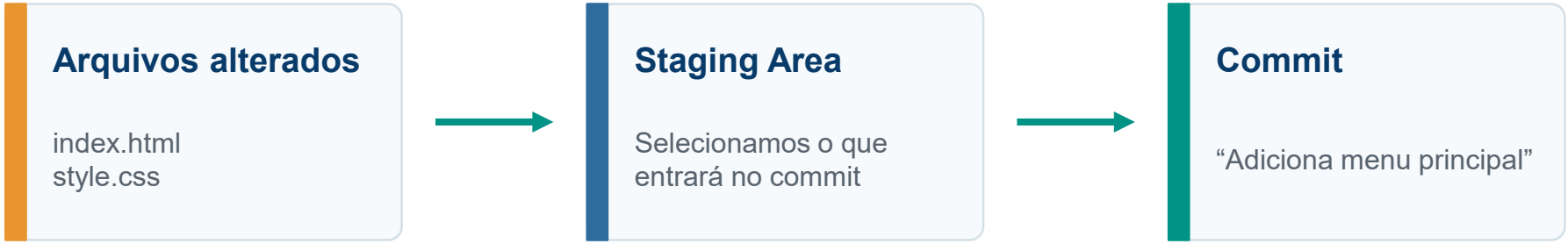


Repositório Git

Arquivos atuais
+ histórico de commits
+ branches
+ referências a repositórios remotos

Commit: um ponto registrado no histórico

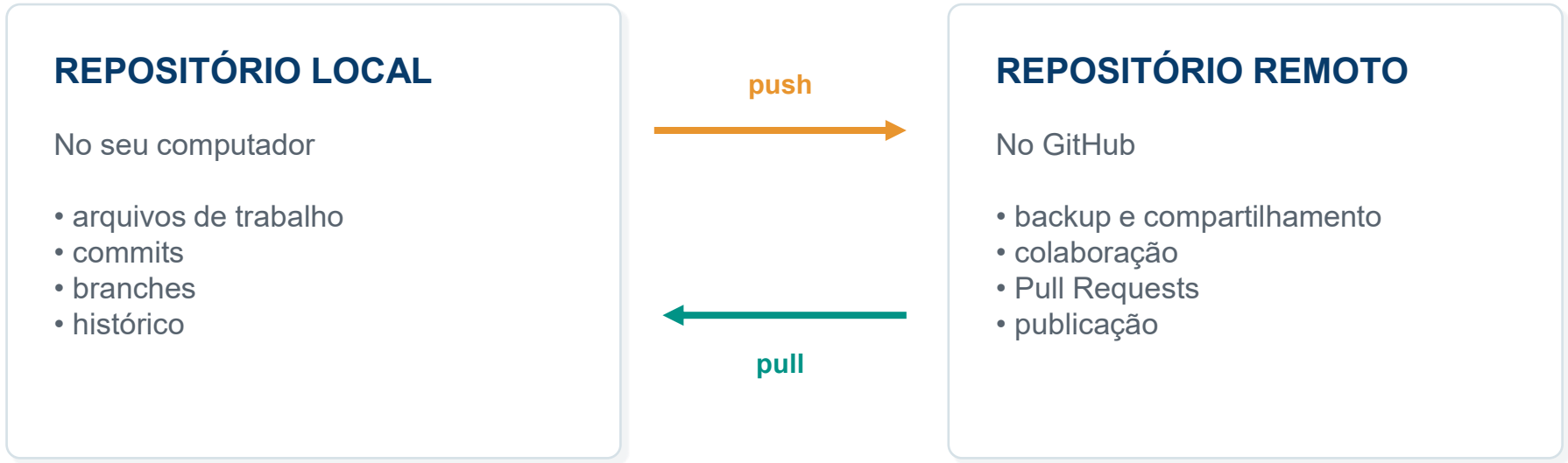
Um commit deve representar uma mudança compreensível.



Boa mensagem: descreve a mudança. Má mensagem: “coisas”, “teste”, “alteração”.

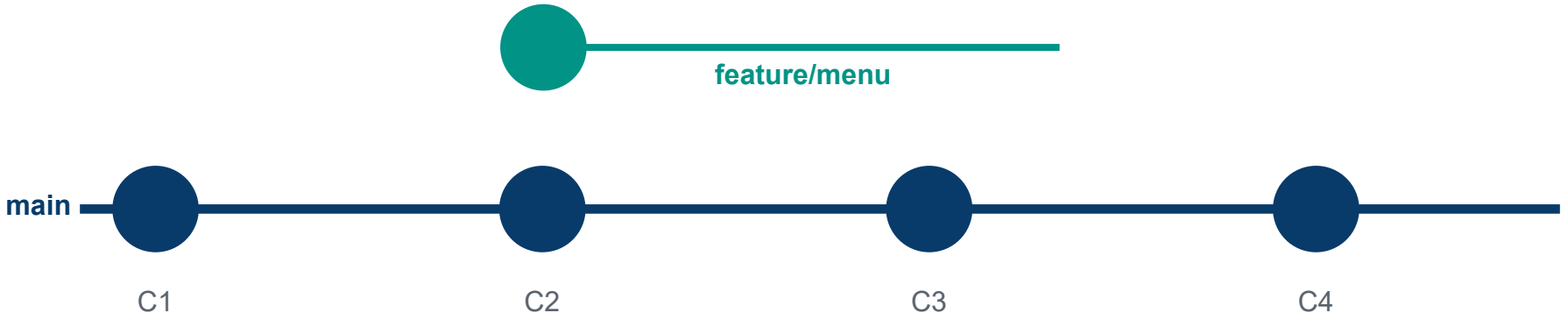
Local e remoto: dois lados do mesmo projeto

O Git organiza o trabalho no computador; o GitHub pode manter uma cópia remota.



Branches: linhas paralelas de desenvolvimento

Uma branch permite trabalhar em uma mudança sem alterar imediatamente a linha principal.



Branches permitem experimentar, revisar e integrar alterações com mais segurança.

Pull Request: revisão antes de integrar

Uma prática de colaboração muito comum em projetos Git hospedados no GitHub.



1	2	3	4	5
Criar branch	**Fazer commits**	**Enviar branch**	**Abrir Pull Request**	**Revisar e integrar**
feature/contato	Nova página + estilos	push para o remoto	Solicitar revisão	merge na main

Issues: organizando o trabalho do projeto

Issues podem representar tarefas, bugs, dúvidas ou melhorias.

#1	Criar página inicial	Aberta
#2	Formulário de contato	Em andamento
#3	Menu responsivo	Aberta
#4	Revisar acessibilidade	Concluída

No Projeto Integrador, cada Issue pode representar uma tarefa do site.

GitHub como portfólio acadêmico

O perfil pode mostrar projetos, evolução técnica e capacidade de documentação.

1 Projetos

Repositórios públicos com exercícios e projetos completos.

2 README

Documentação clara ajuda outras pessoas a entender o trabalho.

3 Histórico

Commits mostram evolução e constância — não apenas o resultado final.

Para estudantes de ADS, o GitHub pode complementar currículo, LinkedIn e portfólio.

UNICID
Universidade
Cidade de S. Paulo

Fechamento da Parte 2

Agora já temos os conceitos necessários para executar o fluxo completo.

1 **Git**

Versiona o projeto localmente.

2 **GitHub**

Hospeda e organiza colaboração.

3 **Commit + Branch**

Registram mudanças e linhas de trabalho.

4 **Pull Request + Issue**

Ajudam equipes a revisar e organizar.

Agora chegou o momento de praticar um pouco.